Отладка программ: стек вызовов и отслеживание переменных

На предыдущем уроке с степенем и точки останова, мы узнали, как, с их использованием, контролировать выполнение программы шаг за шагом. Тем не менее, на этом не заканчиваются все полезные возможности отладчика. Он также позволяет отслеживать значения переменных.

Примечание: Перед тем как продолжить, убедитесь, что вы находитесь в **режиме конфигурации «Debug»**.

Оглавление:

1. **Отслеживание переменных**
2. **Окно просмотра**
3. **Стек вызовов**
4. **Заключение**

Отслеживание переменных

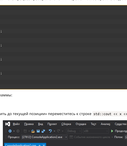
Отслеживание переменных — это процесс проверки значений переменных во время отладки. Например:

```
int main()
{
    int x = 1;
    int y = 2;
    int z = 3;

    x = x + y;
    y = y + z;
    z = x + y;

    return 0;
}
```

Результат выполнения программы:

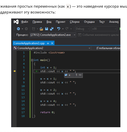
```
3 5 8
```

Используя команду «Выполнить до текущей позиции» переместитесь в строчку `std::cout << x << " ";`:

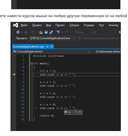


К этому моменту переменная `x` уже создана и инициализирована, поэтому, при проверке этой переменной, вы должны увидеть число `1`.

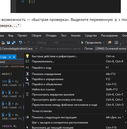
Самый простой способ отслеживания простых переменных (как `x`) — это наведение курсора мыши на элемент. Большинство современных отладчиков поддерживают эту возможность:



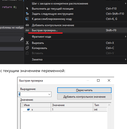
Обратите внимание, вы можете навести курсор мыши на любую другую переменную (а на любой строке):



В Visual Studio есть ещё одна возможность — «быстрая проверка». Выделите переменную `x` с помощью мыши и, ПКМ (справа снизу, мыш.) → "Быстрая проверка...":



Появится специальное окно с текущим значением переменной:



Хорошо, теперь закройте это окно.

Значения переменных можно отслеживать и во время выполнения отладки. Перемотаться с помощью **команды «Шаг с обходом»** и строчка `std::cout << x << " ";`:

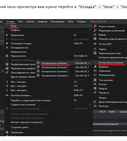
Значение переменной `x` должно поменяться на `2`. Проверьте!

Окно просмотра

Команда «Быстрая проверка» или наведение курсора на элемент подходит для статического просмотра переменных, но не очень подходит для отслеживания изменений переменной во время выполнения программы, так как с каждой новой выполненной строчкой придётся заново наводить курсор на элемент или использовать «быструю проверку».

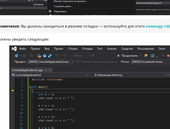
Для решения этой проблемы, все современные отладчики предлагают ещё один инструмент — окно просмотра. **Окно просмотра** — это окно, в которое можно добавлять переменные для постоянного отслеживания. Данные переменные будут автоматически обновляться при последовательном выполнении программы. Окно просмотра уже может быть подключено и отображаться в вашей рабочей области, но если это не так, то вы можете это исправить, перейдя в настройки вашей IDE.

В Visual Studio для отображения окна просмотра вам нужно перейти в "Отладка", → "Окна", → "Контрольные значения", → "Контрольное значение 1":



Примечание: Вы должны находиться в режиме отладки — используйте для этого **команду «Шаг с заходом»**.

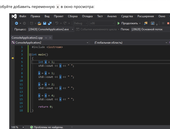
Вы должны увидеть следующее:



Пока что в этом окне ничего нет, так как вы ещё начнёте его добавлять. Есть 2 пути:

- Ввести имя переменной, которую нужно отслеживать, в колонку "Имя" в окне просмотра.
- Выделить переменную, которую нужно отслеживать, у ЛКМ, и "Добавить контрольное значение".

Попробуйте добавить переменную `x` в окно просмотра:



Теперь выберите команду «Шаг с обходом» несколько раз и следите за изменением значения вашей переменной!

Стек вызовов

Следующая отладчика имеет еще один информационное окно, которое может быть очень полезным при отладке программ — «Стек вызовов».

Как мы уже знаете при вызове функции программа оставляет закладку в текущем местоположении, выполняет функцию, а затем возвращается к месту закладки. Программа отслеживает все вызовы функций в стек вызовов.

Стек вызовов — это окно в котором функции, которые вызывались, до текущего местоположения. В стек вызовов отображаются вызывающие функции и выполняемая строка. Включай раз, когда программа вызвала новой функции, что новая функция добавляется в верху стека. Когда выполнение текущей функции завершается, она удаляется из верхней части стека и управление переходит к функции наиз (второй по счету).

Отобразить окно «Стек вызовов» в Visual Studio можно через "Отладка", → "Окна", → "Стек вызовов":

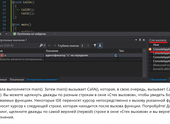
Примечание: Вы должны находиться в режиме отладки — используйте для этого команду «Шаг с заходом».

Рассмотрим пример:

```
void foo(int);
void main()
{
    int count = 5;
    foo(count);
}

void foo(int);
{
    int count = 5;
    foo(count);
    foo(count);
}

void foo(int);
{
    foo(count);
    foo(count);
}

void main()
{
    foo(count);
}
```

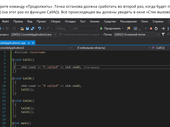
Укажите точку остановки в функции CalcQ, а затем запустите отладку. Программа выполнится до точки остановки.

Нажмите на что, что вы видите, что сейчас выполняется CalcQ, а программа есть два вызова CalcQ, в функции CalcQ и в функции CalcQ. Какая функция ответственна за вызов CalcQ в данный момент? Стек вызовов нам это покажет:



Сначала выполняется main(). Затем main() вызывает CalcQ, которая, в свою очередь, вызывает CalcQ. Функция CalcQ вызывает CalcQ. Вы можете щелкнуть дважды по разным строкам в стеке «Стек вызовов», чтобы увидеть больше информации о каждой функции. Вы можете использовать «Следующий стек», чтобы перемотать вызовы функций. Вы можете также перемотать курсор с помощью «Следующий стек», которая поможет пустой вызова функции. Попробуйте! Для того, чтобы возобновить статпинг, щелкните дважды по самой верхней (первой) строке в окне «Стек вызовов» и вы вернетесь к текущей точке выполнения.

Выберите команду «Продолжить». Точка остановки должна сработать во второй раз, когда будет повторный вызов функции CalcQ (на этот раз функция CalcQ). Все происходящие вы должны увидеть в окне «Стек вызовов»:



Заключение

Теперь вы знаете об основных возможностях встроенных отладчиков! Используя степени, точки остановки, отслеживание переменных и окно «Стек вызовов» вы можете успешно проводить отладку программ.